

- EQUIVALENZA TAUTOLOGICA



$$P \Leftrightarrow_r Q$$

QUANDO DUE PROPOSIZIONI HANNO LO STESSO VALORE DI VERITÀ IN TUTTE LE INTERPRETAZIONI BOOLEANE



TUTTE LE RIGHE DELLA TAVOLA DI VERITÀ HANNO LO STESSO VALORE

- EQUIVALENZA LOGICA



$$P \Leftrightarrow_c Q$$

DOVE C È IL CONTESTO

QUANDO DUE PROPOSIZIONI HANNO LO STESSO VALORE

DI VERITÀ IN TUTTE LE INTERPRETAZIONI POSSIBILI NEL CONTESTO



LE RIGHE DELLA TAVOLA DI VERITÀ CONSIDERATE DAL CONTESTO HANNO LO STESSO VALORE

- EQUIVALENZA TAUTOLOGICA $\Rightarrow$ EQUIVALENZA LOGICA

- RIMPIAZZAMENTO

SE $P \Leftrightarrow Q$, SI PUÒ RIMPIAZZARE P CON Q IN UNA FORMULA F



$$Tet(a) \vee Dodec(a) \Leftrightarrow_r \neg Cube(a)$$



$$(Tet(a) \vee Dodec(a)) \wedge Small(a) = \neg Cube(a) \wedge Small(a)$$

- CONSEQUENZA TAUTOLOGICA



$$P_1, \dots, P_n \models_t Q$$

UNA PROPOSIZIONE SEGUE TAUTOLOGICAMENTE
DA UN INSIEME DI PROPOSIZIONI SE È VERA
IN TUTTE LE INTERPRETAZIONI BOOLEANE IN
CUI L'INSIEME DI PROPOSIZIONI È VERO



VERIFICA: CONTROLLARE



IN TUTTE LE RIGHE DELLA TAVOLA
DI VERITÀ IN CUI LE PREMESSE
SONO VERE LO È ANCHE LA CONCLUSIONE

SE C'È UNA RIGA FALSA

- CONSEQUENZA LOGICA



$$P_1, \dots, P_n \models_c Q$$

DOVE C È IL CONTESTO

UNA PROPOSIZIONE SEGUE LOGICAMENTE
DA UN INSIEME DI PROPOSIZIONI SE È
VERA NELLE INTERPRETAZIONI NEL CONTESTO
IN CUI L'INSIEME DI PROPOSIZIONI È VERO



VERIFICA: CONTROLLARE



NELLE RIGHE DELLA TAVOLA DI VERITÀ
CONSIDERATE DAL CONTESTO DOVE LE PREMESSE
SONO VERE LO È ANCHE LA CONCLUSIONE

SE C'È UNA RIGA FALSA

• CONSEQUENZA TAUTOLOGICA $\implies$ CONSEQUENZA LOGICA